Отчёта по лабораторной работе 3

Дискреционное разграничение прав в Linux.

Гомес Лопес Теофания

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Заполнение таблицы 10

4 Выводы **14**

Список иллюстраций

3.1 Создание guest2 7
3.2 Добавление в группу 7
3.3 вход в guest 7
3.4 окна guest и guest2 8
3.5 Комманда pwd 8
3.6 Комманда pwd 8
3.7 Проверка 8
3.8 Проверка 9
3.9 содержиемое etc/group 9
3.10 содержиемое etc/group 9
3.11 создание новой группы 9
3.12 вход в /home/guest 10
3.13 Изменение права доступа 10
3.14 Проверка изменения 10
3.15 Проверка атрибутов 10

Список таблиц

1 Цель работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов дя групп пользоватей.

2 Задание

1. Создать пользователя guest2 и добавить его в группу пользователей.
2. Заполнить таблицы.

3 Выполнение лабораторной работы

Так как пользователь guest уже есть, я создаю guest2 и задаю ему пароль.

```
gomesteofania@Gomesteofania:~$ sudo useradd guest
useradd: user 'guest' already exists
gomesteofania@Gomesteofania:~$ sudo useradd guest2
gomesteofania@Gomesteofania:~$ sudo passwd guest2
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
gomesteofania@Gomesteofania:~$
```

Рис. 3.1: Создание guest2

Добавляю guest2 в группу guest:

```
gomesteofania@Gomesteofania:~$ sudo gpasswd -a guest2 guest
Adding user guest2 to group guest
gomesteofania@Gomesteofania:~$
```

Рис. 3.2: Добавление в группу

Использую команду su, чтобы войти в систему от имени guest на одной консоли и от имени guest2 — на другой.

```
gomesteofania@Gomesteofania:~$ su guest
Password:
guest@Gomesteofania:/home/gomesteofania$
```

Рис. 3.3: вход в guest

```
guest@Gomesteofania:/home/gomesteofania    guest2@Gomesteofania:/home/gomesteo ×

gomesteofania@Gomesteofania:~$ su guest2
Password:
guest2@Gomesteofania:/home/gomesteofania$
```

Рис. 3.4: окна guest и guest2

С помощью команды pwd определяю своё текущее местоположение.

```
guest@Gomesteofania:/home/gomesteofania$ pwd
/home/gomesteofania
guest@Gomesteofania:/home/gomesteofania$
```

Рис. 3.5: Комманда pwd

Текущая директория, выведенная командой pwd, совпадает с приглашением командной строки.

```
guest2@Gomesteofania:/home/gomesteofania$ pwd
/home/gomesteofania
guest2@Gomesteofania:/home/gomesteofania$
```

Рис. 3.6: Комманда pwd

С помощью whoami проверяю имя пользователя. id показывает группы и их gid.groups выводит список групп. id -Gn — названия групп. id -G — только коды групп.

```
guest@Gomesteofania:/home/gomesteofania$ whoami
guest
guest@Gomesteofania:/home/gomesteofania$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfin
ed_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@Gomesteofania:/home/gomesteofania$ groups guest
guest : guest
guest@Gomesteofania:/home/gomesteofania$ id -Gn
guest
guest@Gomesteofania:/home/gomesteofania$ id -G
1001
guest@Gomesteofania:/home/gomesteofania$ groups
guest
guest@Gomesteofania:/home/gomesteofania$
```

Рис. 3.7: Проверка

```
guest2@Gomesteofania:/home/gomesteofania$ pwd
/home/gomesteofania
guest2@Gomesteofania:/home/gomesteofania$ whoami
guest2
guest2@Gomesteofania:/home/gomesteofania$ id
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest) context=unconf
ined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest2@Gomesteofania:/home/gomesteofania$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
guest2@Gomesteofania:/home/gomesteofania$ id -Gn
guest2 guest
guest2@Gomesteofania:/home/gomesteofania$ id -G
1002 1001
guest2@Gomesteofania:/home/gomesteofania$ groups
guest2 guest
guest2@Gomesteofania:/home/gomesteofania$
```

Рис. 3.8: Проверка

Вывела интересующее меня содержимое файла etc/group, видно, что в группе guest два пользователя, а в группе guest2 один:

```
guest@Gomesteofania:/home/gomesteofania$ cat /etc/group | grep 'guest'
guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:
guest@Gomesteofania:/home/gomesteofania$
```

Рис. 3.9: содержиемое etc/group

```
guest2@Gomesteofania:/home/gomesteofania$ cat /etc/group | grep 'guest2'
guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:
guest2@Gomesteofania:/home/gomesteofania$
```

Рис. 3.10: содержиемое etc/group

Использую команду newgrp guest, чтобы зарегистрировать пользователя guest2 в группе guest.

```
guest2@Gomesteofania:/home/gomesteofania$ newgrp guest
guest2@Gomesteofania:/home/gomesteofania$
```

Рис. 3.11: создание новой группы

Далее добавляю права на читение, запись и исполнение пользователей группы guest:

```
guest@Gomesteofania:/home/gomesteofania$ cd
guest@Gomesteofania:~$ pwd
/home/guest
guest@Gomesteofania:~$
```

Рис. 3.12: вход в /home/guest

```
guest@Gomesteofania:~$ chmod g+rwx /home/guest
guest@Gomesteofania:~$ ls
Desktop  dir1  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
guest@Gomesteofania:~$
```

Рис. 3.13: Изменение права доступа

Снимаю все атрибуты с dir1 (созданной в предыдущей работе) и проверяю, что права действительно сняты.

```
guest@Gomesteofania:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 27 11:19 Desktop
d--x------. 2 guest guest 19 Feb 27 11:50 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 27 11:19 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 27 11:19 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 27 11:19 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 27 11:19 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 27 11:19 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 27 11:19 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 27 11:19 Videos
guest@Gomesteofania:~$
```

Рис. 3.14: Проверка изменения

Затем от имени guest2 проверяю доступ к файлам в dir1 и на основе результатов заполняю таблицы.

```
guest2@Gomesteofania:~$ ls -l
total 0
guest2@Gomesteofania:~$ ls dir1
ls: cannot access 'dir1': No such file or directory
guest2@Gomesteofania:~$ touch dir1/file1
touch: cannot touch 'dir1/file1': No such file or directory
guest2@Gomesteofania:~$ chmod 020 dir1/file1
chmod: cannot access 'dir1/file1': No such file or directory
guest2@Gomesteofania:~$
```

Рис. 3.15: Проверка атрибутов

3.1 Заполнение таблицы

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Смена атрибутов файла
d (000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d–x (010)	(000)	-	-	-	-	+	-	-	+
d-w- (020)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx (030)	(000)	+	+	-	-	+	-	+	+
d-r- (040)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-rx (050)	(000)	-	-	-	-	+	+	-	+
d-rw (060)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-rwx (070)	(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d–x (010)	r– (040)	-	-	-	+	+	-	-	-
d–x (010)	-w- (020)	-	-	+	-	+	-	-	-
d–x (010)	-wx (030)	-	-	+	-	+	-	-	-

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Смена атрибутов файла
d–x (010)	r-x (050)	-	-	-	+	+	-	-	-
d–x (010)	rw- (060)	-	-	+	+	+	-	-	-
d–x (010)	rwx (070)	-	-	+	+	+	-	-	-
d-rx (050)	r– (040)	-	-	-	+	+	+	-	-
d-rwx (070)	r– (040)	-	-	-	+	+	+	-	-
d-rwx (070)	-w- (020)	-	-	+	-	+	+	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-		

Таблица 3.1 «Установленные права и разрешенные действия для групп»

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	-wx (030)	не применяется
Удаление файла	-wx (030)	не применяется

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Чтение файла	–x (010)	r– (040)
Запись в файл	–x (010)	-w- (020)
Переименование файла	-wx (030)	не применяется
Создание поддиректории	-wx (030)	не применяется
Удаление поддиректории	-wx (030)	не применяется

Таблица 3.2 «Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу»

4 Выводы

В результате работы я получила навыки работы в консоли с атрибутами файлов.